UNIFESP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
1933

VESTIBULAR 2021

Observação: Para cada questão, foi atribuída a pontuação 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4, conforme o atendimento integral aos critérios seguintes.

Questão 01

a) Porque a ameba é hipotônica / menos concentrada em relação à água marinha. (1 ponto)
ou
Porque a água marinha é hipertônica / mais concentrada em relação à ameba. (1 ponto)
Não foram aceitas: alta salinidade; alto teor / quantidade de sal; meio concentrado / saturado.
A ameba perderia água de seu interior para a água marinha por osmose e desidrataria / murcharia / secaria. (1 ponto)
Não foram aceitas: osmose; lise; rompimento; ficaria túrgida.

b) Cisto / encistado / fase cística. (1 ponto)
Não foram aceitas: fase de latência, de resistência, jovem, adulta, de reprodução sexuada / assexuada.
Devido à perda de sangue nas fezes / hemorragia / diarreia com sangue / disenteria. (1 ponto)
Foi aceita: a ameba se alimenta de hemácias / fagocita hemácias.
Não foram aceitas: as amebas rompem, infectam hemácias, causam hemólise das hemácias.
Obs: o acréscimo de informações incorretas à resposta correta, assim como a citação errada da função do vacúolo pulsátil / contrátil (uma vez que o mesmo não teria participação no processo de perda de água envolvido na questão) implicaram em perda do ponto.

Questão 02

a) Cílios. (1 ponto)
Foram aceitas: cílios presentes nos brônquios, traquéia ou nasofaringe.
Não foram aceitas: cílios presentes em qualquer local que não foi citado acima; estruturas ciliares; pelo/pelos ciliares; vilosidades; microvilosidades; microcílios; micropelos; células ciliadas.
Flagelos. (1 ponto)
Não foram aceitas: cauda; cauda flagelada; flagelos presentes na cauda; flagelo da cauda; filamento locomotor.

b) Devido à imobilidade dos cílios das células ciliadas presentes no interior da tuba uterina, o embrião não é deslocado ao útero, permanecendo na tuba uterina. (1 ponto)
Obs.: era necessário que estivesse clara a imobilidade dos cílios presentes na tuba uterina e que isto ocasionaria a dificuldade/não deslocamento do embrião para o útero, fazendo com que ele permanecesse na tuba uterina.
Não foram aceitas: apenas escrever sobre a imobilidade dos cílios; apenas escrever do não deslocamento do embrião; ausência de cílios; imobilidade de outras estruturas que não fossem os cílios; não deixar claro o deslocamento do embrião (ex: escrever apenas sobre o deslocamento do óvulo/ovócito II); dificuldade na produção de cílios.
A medicina reprodutiva pode usar a técnica de fertilização *in vitro*/fecundação *in vitro* (FIV). (1 ponto)
Foi aceita: injeção intracitoplasmática de espermatozóide, método em que o espermatozoide é coletado com uma pipeta e depois inserido no citoplasma do ovócito, permitindo a fecundação, e transferência do embrião (blastocisto) gerado ao útero.
Não foram aceitas: inseminação artificial; reprodução *in vitro*; fertilização artificial; apenas o termo *in vitro*; o uso do "ou" entre uma correta e uma errada (ex: fertilização *in vitro* ou inseminação artificial) implicou na consideração de apenas a opção errada; fertilização artificial (*in vitro*); fertilização *in vitro*/"termo errado" (ex: fertilização *in vitro*/inseminação artificial); explicação sobre a técnica de fertilização *in vitro* que não deixasse clara as etapas de injeção intracitoplasmática do espermatozóide no óvulo e inserção do embrião no útero; fertilização *in vitro* acompanhada de explicação errada (ex: inserção de espermatozóides no útero); suplementação de proteína dineína ou quaisquer outras metodologias que sugerissem a sua produção.

UNIFESP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
1933

VESTIBULAR 2021

Questão 03

a) Ribossomo. (1 ponto)

Foram aceitas: ribossomo associado ou não à organela RER (no citoplasma ou RER); na mitocôndria é produzido o grupo heme e no ribossomo ocorre a síntese da parte globular da hemoglobina.

Obs.: A síntese da hemoglobina no Eritroblasto é complexa: a porção associada ao grupo heme é produzida nas mitocôndrias através de uma série de enzimas, já a parte globular (polipeptídio) é produzida nos ribossomos livres do citoplasma[1], no processo de síntese proteica, amplamente ensinado no ensino médio. Desta forma, não há outro local para a síntese da cadeia polipeptídica da hemoglobina, senão os ribossomos livres do eritroblasto. Acerca da discussão sobre as definições e abrangência dos ribossomos serem considerados organelas celulares, vale salientar: (1) é item discutível dentro da própria comunidade científica, com autores contrários e a favor de sua inclusão no rol de organelas[2,3] e (2) o fato dos ribossomos estarem associados ao retículo endoplasmático não implica dizer que seja uma função do retículo a produção de hemoglobina, uma vez que a síntese da cadeia protéica da hemoglobina ocorre, única e exclusivamente, nos ribossomos do eritroblasto, ou seja, o retículo apenas os contêm. Desta forma, a banca avaliadora considerou como resposta correta: ribossomos; ribossomos associados ao retículo endoplasmático (embora apenas os citosólicos participem da síntese polipeptídica da hemoglobina no eritroblasto); nas mitocôndrias é produzido o grupo heme e no ribossomo a síntese da cadeia proteica/globular/polipeptídica.

[1] "Hemoglobin: molecular, genetic, and clinical aspects", HF Bunn and B Forget, Saunders, 1986.

[2] F.Jimenez e H.Merchant 2003. Biologia Celular e Molecular. Parte II Estruturas celulares. Cap.13 Ribossomas.

[3] Alberts, Bruce et al. (2002). The Molecular Biology of the Cell, 4th ed., Garland Science.

Medula óssea. (1 ponto)

Foram aceitas: tecido hemocitopoiético; medula dos ossos longos; medula no interior dos ossos.

b) Indicação da curva: anulada, por não haver uma curva correta.

Explicação: Uma hemácia adulta não possui mitocôndrias (1 ponto), portanto realiza somente fermentação (ou degrada a glicose por via anaeróbica), processo anaeróbico que não consome gás oxigênio (1 ponto) para sintetizar ATP.

Referente a não possuir mitocôndrias, foram aceitas: ausência de mitocôndria; ausência de organelas; perda de organelas.

Referente a não consumir oxigênio, foram aceitas: metabolismo anaeróbico; fermentação; volume / quantidade / concentração / nível de O_2 permanecem constantes.

Questão 04

a) Comensalismo. (1 ponto)

Foi aceita: relação comensal.

Não foi aceita: qualquer outra relação ecológica.

As araras azuis ocupam o segundo nível trófico / nível trófico de consumidor primário / segundo nível trófico, sendo consumidores primários. (1 ponto)

Referente a segundo nível trófico, foram aceitas: nível secundário; nível dois (2); 2NT.

Referente a consumidor primário, foram aceitas: consumidor um (1); consumidor de primeira ordem; C1; C1ário.

Não foram aceitas: somente consumidor; primário; mencionar os dois (nível trófico e consumidor) e um deles estar incorreto; mencionar os níveis da arara e do boi e um deles estar incorreto.

b) O fogo eleva a temperatura do solo, o que provoca a morte das bactérias associadas ao ciclo do nitrogênio. (1 ponto)

Referente à morte, foram aceitas: não sobrevivem; destruição; desaparecimento; extermínio; o fogo queima; diminuição da quantidade / do número / da população / da comunidade.

Referente a bactérias, foram aceitas: micro-organismos / decompositores que participam do ciclo do nitrogênio.

Não foram aceitas: mencionar somente a morte das bactérias (sem associar os organismos ao ciclo do nitrogênio); morte de plantas / leguminosas associadas a bactérias; morte de plantas / leguminosas com bactérias nas raízes; o fogo prejudica / afeta as bactérias; o fogo impede a fixação do nitrogênio pelas bactérias; o fogo impede a ação das bactérias; o fogo afeta / prejudica a vida / a sobrevivência / a presença das bactérias.

Obs.: para pontuar, o candidato deveria deixar claro que as bactérias morrem ou desaparecem.

UNIFESP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
1933

VESTIBULAR 2021

Devido à morte das bactérias associadas ao ciclo do nitrogênio, há uma redução de compostos nitrogenados presentes no solo, o que prejudica o desenvolvimento das plantas / a fertilidade do solo, resultando em uma baixa produção agrícola. (1 ponto)

Referente a compostos nitrogenados, foram aceitas: minerais; nutrientes; amônia; nitrato; nitrito; nitrogênio.

Referente à redução, foram aceitos: solo pobre em compostos nitrogenados; falta de compostos nitrogenados; o fogo destrói / acaba / degrada / queima os compostos nitrogenados, as plantas não recebem / absorvem menos compostos nitrogenados.

Referente a desenvolvimento das plantas, foram aceitas: não há produção de proteínas e ácidos nucleicos para os vegetais; as plantas não crescem / não sobrevivem.

Referente à fertilidade do solo, foram aceitas: afeta / reduz / diminui a fertilidade; o solo fica menos fértil / pouco fértil.

Referente a compostos nitrogenados, não foram aceitas: adubo; matéria orgânica / inorgânica.

Outras respostas que não foram aceitas: solo pobre / empobrecimento do solo (sem menção de compostos nitrogenados); prejudica / afeta / diminui / perde a qualidade do solo; solo infértil; solo ácido; perda de todos os nutrientes do solo; perda da fertilidade do solo; altera a qualidade / PH do solo; o fogo impede a fixação / amonização / nitrificação / desnitrificação do nitrogênio (somente, sem ter um complemento); o nitrogênio é um importante nutriente para a planta / a planta precisa do nitrogênio (somente, sem ter um complemento).

Questão 05

a) O genótipo da irmã de Talita é I^Bi. (1 ponto)

Não foi aceita: qualquer problema de grafia que impossibilitou a interpretação correta do genótipo.

Obs.: a questão falava explicitamente sobre sistema ABO, assim, qualquer menção ao sistema Rh implicou em a resposta ser considerada errada.

Talita é Rh+ (1 ponto)

Foi aceita: Talita não produz anticorpos anti-Rh.

Não foi aceita: qualquer informação extra, como por exemplo, “ter sangue tipo A” ou “ter um filho positivo”.

b) O sangue de seu pai (Gustavo) seria o único que levaria imediatamente ao processo de aglutinação. (1 ponto)

Obs.: como o tipo sanguíneo do pai (Gustavo) era do tipo B, qualquer alusão a outro tipo sanguíneo (como AB, O, doador universal, receptor universal) invalidou a resposta, pois isso se trata de interpretação de outra parte do heredograma, ou seja, de outra pessoa.

No plasma de Aline, há a presença de anticorpos anti-B / aglutininas anti-B que provocam a aglutinação do sangue de Gustavo ao reagirem com os aglutinogênios B / antígenos B. (1 ponto)

Obs.: para a resposta ser considerada certa, era obrigatório explicitar a grafia correta (ex.: anticorpo anti-B ou antígeno B) dos termos e a relação correta entre antígeno (ou aglutinógeno) do doador (no caso o pai) e anticorpo (ou aglutinina) da receptora, como explicitado acima.

Não foram aceitas: se, ao invés de Aline, se falasse de Talita, pois se trata de outra parte do heredograma e, consequentemente suas conclusões estariam erradas; inversão entre doador e receptor.

Questão 06

a) Ligação iônica ou eletrovalente. (1 ponto)

Não foi aceita: indicação de mais de uma ligação ou interação.

Distribuição do cátion de potássio: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$ ou K – 2; L – 8; M – 8. (1 ponto)

Não foi aceita: distribuição do potássio no estado fundamental.

b) Massa molar $KC\ell$ = 39 + 35,5= 74,5 g/mol

74,5 g ----- 100%

39 g ----- x $\Rightarrow$ x = 52% (1 ponto)

Não foram aceitas: apenas a descrição do cálculo, já que o exercício pede para demonstrar as informações dadas; cálculos em que a massa molar do potássio ou do cloreto de potássio estavam incorretas; valores de porcentagem menores que 52% ou maiores que 53%, já que o exercício fornece o valor da porcentagem no enunciado.

Massa molar K_2O = (39 · 2) + 16,0 = 94,0 g/mol
2 · 39 g ----- 52%
94 g ----- y ⇒ y = 63% (1 ponto)
ou
2 . 74,5 g ----- 100%
94 g ----- y ⇒ y = 63% (1 ponto)
ou

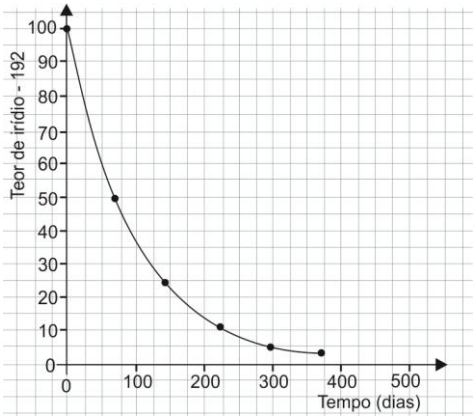
$$100\text{g KCl} \cdot \frac{39\text{g K}}{74{,}5\text{g KCl}} \cdot \frac{94\text{g } K_2O}{78\text{g K}} = 63\text{g } K_2O = 63\%$$ (1 ponto)

Não foram aceitas: apenas a descrição do cálculo, já que o exercício pede para demonstrar as informações dadas; valores de porcentagem menores que 62% ou maiores que 64%, já que o exercício fornece o valor da porcentagem no enunciado.

Questão 07

a) O número de nêutrons do isótopo 193 é (193 – 77) = 116 nêutrons. (1 ponto)
A característica da estrutura metálica responsável pela condutibilidade elétrica é a presença de elétrons livres. (1 ponto)
Foram aceitas palavras-chave como: mar de elétrons; rede de elétrons; nuvem de elétrons; nuvem eletrônica; elétrons soltos.
Não foram aceitas: íons livres; cátions livres; elétrons dispersos; retículo cristalino.

b) Equação:
$^{192}_{77}\text{Ir} \rightarrow {}^{192}_{78}\text{Pt} + {}^{0}_{-1}\beta$ (1 ponto)
Não foram aceitas: colocou Pt sem indicar a massa 192; indicou X ao invés do símbolo Pt, ainda que tenham colocado massa e número atômicos corretos, uma vez que havia a tabela periódica para consulta.
Gráfico



(1 ponto)

Não foi aceita: gráfico que não mostrou correspondência entre a meia-vida e o teor de Ir-192.

Questão 08

a) O elemento sódio está presente na forma de íons Na^+. (1 ponto)
Foi aceita: indicação do íon Na^+ quando acompanhada do íon Cl^-.
Não foram aceitas: NaOH ou $NaHCO_3$.
Cálculo da concentração de sódio em mol/L:
(27 mg / 350 mL) · (1 000 mL / 1 L) · (1 g / 1 000 mg) · (1 mol / 23 g) ≈ $3{,}4 \times 10^{-3}$ mol/L (1 ponto)
Foi aceito: resultado aproximado entre $3{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L e $3{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L.

b) Cálculo da massa de água:
$\Delta E = m \cdot c \cdot \Delta T \Rightarrow m = \Delta E / (c \cdot \Delta T) = 613\text{ kJ} / (4{,}18\text{ kJ}\cdot{}^{o}\text{C}^{-1}\cdot\text{kg}^{-1} \cdot 30\ {}^{o}\text{C}) \approx 4{,}9\text{ kg}$ (1 ponto)
Foi aceita: resposta entre 4,8 kg e 5,0 kg.

Cálculo do ΔH de combustão:
Massa molar da sacarose = $(12 \cdot 12) + (22 \cdot 1) + (11 \cdot 16)$ = 342 g/mol
$\Delta H = (342\ g_{sacarose} / 1\ mol_{sacarose}) \cdot (-613\ kJ / 36\ g_{sacarose})$ = – 5 823,5 kJ / mol (1 ponto)
Foi aceita: resposta entre – 5823 e – 5824.
Não foi aceita: resposta sem o sinal negativo, uma vez que a combustão é uma reação exotérmica e possui ΔH negativo.

Questão 09

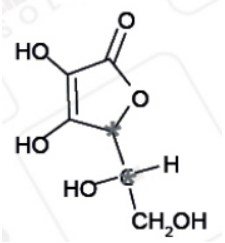
a) Expressão da constante do produto de solubilidade para o oxalato de cálcio: $K_{ps} = [Ca^{2+}][C_2O_4^{2-}]$ (1 ponto)
Nome do composto X: sulfato de cálcio. (1 ponto)

b) Complemento do balanceamento da equação da etapa 4:
$2\ KMnO_4 + 3\ H_2SO_4 + 5\ H_2C_2O_4 \rightleftarrows 1\ K_2SO_4 + 2\ MnSO_4 + 10\ CO_2 + 8\ H_2O$ (1 ponto)
2 mol de $KMnO_4$ ----- $10 \cdot 25$ L de CO_2
0,01 mol de $KMnO_4$ ----- V (CO_2) $\Rightarrow$ V (CO_2) = 1,25 L (1 ponto)
Não foi aceita: somente resposta sem resolução.
Obs.: aceitou-se o raciocínio correto com o valor do volume de CO_2 variando entre 1,20 L e 1,30 L.

Questão 10

a) Ácido L-ascórbico. (1 ponto)
Foram aceitas: ácido ascórbico; vitamina C.
Não foi aceita: indicação de mais de um composto, mesmo contendo o nome ácido L-ascórbico.
São isômeros D-glicose e L-sorbose. (1 ponto)
Foram aceitas: glicose e sorbose; 1º e 3º, indicando a posição que os compostos ocupam nas figuras.
Não foi aceita: mais de um par de isômeros, mesmo tendo colocado entre eles o par correto.

b) D-glicose. (1 ponto)
Foi aceita: a palavra glicose sem a letra D.
Não foi aceita: D-glicose e mais algum outro nome de composto.



(1 ponto)

Foi aceita: qualquer indicação que apontasse para os dois carbonos assimétricos.
Não foi aceita: marcou apenas 1 isômero ou marcou 1 isômero correto e outro errado.

Questão 11

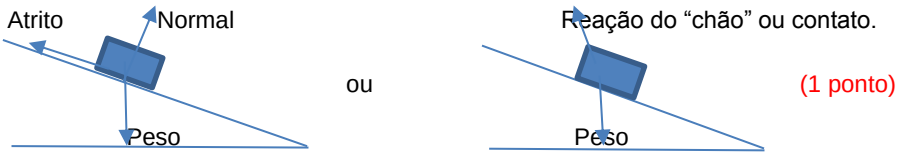
a) $E_p = m \cdot g \cdot h = 3 \cdot 10 \cdot 5 = 150$ J (1 ponto)
Não foi aceita: resposta sem unidade ou com a unidade incorreta.
Como o sistema é conservativo, a energia total inicial é igual à energia total final. Assim,
$E_i = E_f \Rightarrow m \cdot g \cdot h = (m \cdot v^2) / 2 \Rightarrow 3 \cdot 10 \cdot 5 = (3 \cdot v^2) / 2 \Rightarrow v^2 = 100 \Rightarrow v = |10|$ m/s (1 ponto)
ou
Considerando o movimento de queda livre
$v^2 = v_0^2 + (2 \cdot g \cdot \Delta s) \Rightarrow v^2 = 0 + (2 \cdot 10 \cdot 5) \Rightarrow v^2 = 100 \Rightarrow v = |10|$ m/s (1 ponto)
Não foi aceita: resposta sem unidade ou com a unidade incorreta.

b) Lembrando que, no lançamento vertical, a velocidade no ponto mais alto da trajetória é nula, tem-se:
$v = v_0 + (g \cdot t) \Rightarrow 0 = 4 - (10 \cdot t) \Rightarrow t = 4 / 10 = 0{,}4$ s (1 ponto)
Como o tempo de subida é idêntico ao tempo de descida, o tempo total no ar é:
$t_{total} = 2 \times t = 2 \cdot 0{,}4 = 0{,}8$ s (1 ponto)
Não foi aceita: resposta sem unidade ou com a unidade incorreta.
Obs.: nas partes a) e b), não foram aceitas respostas diretas, sem o mínimo de resolução e/ou dedução.

Questão 12

a) Cálculo da aceleração do conjunto:
$Fr = m \cdot a \Rightarrow 5000 = (2\,000 + 500) \cdot a \Rightarrow a = 5\,000 : 500 = 2$ m / s^2 $\Rightarrow$ a = 2 m / s^2 (1 ponto)
Foi aceito: resultado da aceleração com ou sem a unidade.
Não foram aceitos: resultado na forma de fração ou com erro de cálculo.
Cálculo da força de tração no ponto de engate:
$T = 500 \cdot 2 = 1\,000$ N (1 ponto)
Foi aceito: resultado da tração com ou sem a unidade.
Não foram aceitos: resultados na forma de produto ou com erro de cálculo.

b) Atrito Normal ou Reação do "chão" ou contato. (1 ponto)



Foram aceitos: vetores fora da figura, desde que desenhados com direção e sentido corretos.
Não foram aceitos: vetores Peso chamados de gravidade, mas foram aceitos quando chamados de Força gravitacional.
Cálculo da intensidade da força de atrito:
$Fat = P \cdot \text{sen}\theta \Rightarrow Fat = 2\,500 \cdot 10 \cdot 0{,}6 \Rightarrow Fat = 15\,000$ N (1 ponto)
Foi aceito: resultado do Fat com ou sem a unidade.
Não foram aceitos: resultados na forma de produto ou com erro de cálculo; contas iniciadas por Fat = μ · N.

Questão 13

a) Sendo o gás ideal, pela equação geral dos gases perfeitos, temos que:
$$\frac{P_A \cdot V_A}{T_A} = \frac{P_C \cdot V_C}{T_C}$$
Mas, como A e C estão sob o mesmo volume, a equação fica:
$$\frac{P_A}{T_A} = \frac{P_C}{T_C} \Rightarrow \frac{8 \times 10^5}{T_A} = \frac{2 \times 10^5}{800} \Rightarrow T_A = \frac{8 \times 800}{2} \Rightarrow T_A = 3200\text{ K}$$ (1 ponto)
Em graus Celsius,
$T_A = t_A + 273 \Rightarrow t_A = 3200 - 273 = 2927$ ºC (1 ponto)
Não foi aceita: não apresentou os cálculos para a obtenção da temperatura.
Obs.: foi descontado 1 ponto se não indicou a unidade na resposta correta.

b) A energia interna em um ciclo fechado é nula. Portanto, $\Delta U = 0$. (1 ponto)
O trabalho realizado na compressão é o trabalho realizado para o gás ir do ponto B ao C, seguindo a orientação do diagrama. Nesse caso, esse trabalho equivale à área abaixo da figura, isto é,
$\tau_{comp} = 2 \times 10^5 \cdot (2{,}5 - 0{,}5) \times 10^{-3} = 400$ J (1 ponto)
Não foram aceitas: se não apresentou os cálculos para a obtenção do trabalho ou não indicou que o trabalho é equivalente à área abaixo do segmento BC; se apresentou o valor do trabalho sem a unidade ou com unidade errada.

UNIFESP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
1933

VESTIBULAR 2021

Questão 14

a) $n_1 = \frac{c}{V_1} \Rightarrow 1{,}5 = \frac{3 \times 10^8}{V_1} \Rightarrow V_1 = 2 \times 10^8$ m/s (1 ponto)

Como o triângulo é retângulo, a hipotenusa é igual a 5.

Aplicando a Lei de Snell: $n_1 \cdot \text{sen } i = n_2 \cdot \text{sen } r$

$\frac{4/5}{3/5} = \frac{n_2}{n_1} \Rightarrow \frac{4}{3} = \frac{n_2}{n_1} \Rightarrow n_2 = \frac{4}{3} \cdot 1{,}5 \Rightarrow n_2 = \frac{6}{3} \Rightarrow n_2 = 2$ (1 ponto)

b) Ao passar do meio 2 para o meio 3 o raio se afasta da normal, portanto $n_3 < n_2$, o meio 3 é menos refringente. (1 ponto)

Aplicando a Lei de Snell: $n_2 \cdot \text{sen } r = n_3 \cdot \text{sen } 90°$

$\frac{n_3}{n_2} = \frac{3/5}{1} \Rightarrow \frac{n_3}{n_2} = 0{,}6$ (1 ponto)

Questão 15

a) Determinação da diferença de potencial: U = R · i ⇒ U = 60 · 6 = 360 V (1 ponto)

Não foi aceita: somente resposta, sem a resolução.

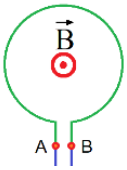
Cálculo do resistor equivalente:

$\frac{1}{R} = \frac{1}{30} + \frac{1}{60} = \frac{2+1}{60} \Rightarrow R = 20\ \Omega$

Portanto

U = R · i ⇒ 360 = 20 · i ⇒ i = 18 A (1 ponto)

Não foi aceita: somente resposta, sem a resolução.

b) 

Vetor campo magnético saindo do plano da figura. (1 ponto)

Obs.: resolução por figura aceita desde que apresente a inserção do sentido do vetor (um ponto no centro da bobina ou mais de um ponto).

Cálculo da intensidade do campo magnético:

$B = \frac{\mu \cdot i}{2 \cdot R} = \frac{\mu \cdot i}{D} = \frac{1{,}2 \times 10^{-6} \cdot 6}{4 \times 10^{-2}} = 1{,}8 \times 10^{-4}\ T$ (1 ponto)

Não foi aceita: somente resposta, sem a resolução.

Questão 16

a) R$ 3.098,00 (2 pontos)

Foi atribuído 1 ponto, montado corretamente ou deixado indicado, o cálculo da média ponderada de uma das formas:

$\frac{6 \cdot 3\,442 + 8 \cdot 2\,840}{6+8}$ ou $\frac{20\,652 + 22\,720}{14}$ ou $\frac{43\,372}{14}$ ou $\frac{3 \cdot 3\,442 + 4 \cdot 2\,840}{7}$ ou $\frac{10\,326 + 11\,360}{7}$ ou $\frac{21\,686}{7}$

b) O número médio de internações igual a 0,4 · x = 28 ⇒ x = 70 (1 ponto)

O valor total economizado pelo hospital com o uso do Elmo é:

custo sem uso do Elmo: 70 · 18 · 1 500 = R$ 1.890.000,00

custo com o uso do Elmo: 28 · 18 · 1 500 + 42 · 7 · 900 = R$ 1.020.600,00

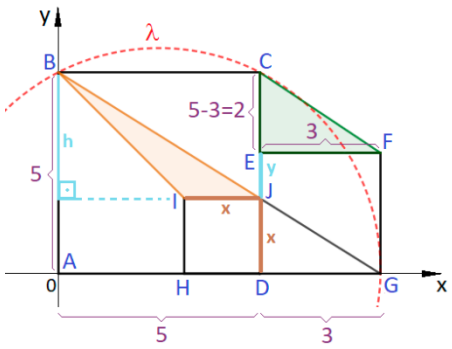
valor total economizado: R$ 1.890.000,00 – R$ 1.020.600,00 = R$ 869.400,00 (1 ponto)

UNIFESP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
1933

VESTIBULAR 2021

Questão 17

a)



$A_{CEF} = \frac{3 \cdot 2}{2} = 3$

$\Delta ABG \sim \Delta DJG$

$\frac{x}{5} = \frac{3}{5+3} \rightarrow x = \frac{15}{8}$ (1 ponto)

$y = 3 - \frac{15}{8} = \frac{9}{8} \rightarrow h = 2 + \frac{9}{8} = \frac{25}{8} \rightarrow A_{JIB} = \frac{\frac{15}{8} \cdot \frac{25}{8}}{2} = \frac{375}{128}$ (1 ponto)

Não foram aceitos: apenas resultados sem as resoluções necessárias para se chegar a eles, exceção ao cálculo da área do triângulo CEF.

b) $B=(0, 5), C=(5, 5), G=(8, 0)$:

$$\begin{cases} (0-x_0)^2 + (5-y_0)^2 = r^2 \rightarrow x_0^2 + (5-y_0)^2 = r^2 \quad (1) \\ (5-x_0)^2 + (5-y_0)^2 = r^2 \xrightarrow{\cdot(-1)} -(5-x_0)^2 - (5-y_0)^2 = -r^2 \quad (2) \\ (8-x_0)^2 + (0-y_0)^2 = r^2 \end{cases}$$

(1)+(2):

$x_0^2 - (5-x_0)^2 = 0 \rightarrow x_0 = \frac{5}{2}$

$$\begin{cases} \left(\frac{5}{2}\right)^2 + (5-y_0)^2 = r^2 \rightarrow \frac{125}{4} - 10y_0 + y_0^2 = r^2 \quad (3) \\ \left(8-\frac{5}{2}\right)^2 + (0-y_0)^2 = r^2 \xrightarrow{\cdot(-1)} -\frac{121}{4} - y_0^2 = -r^2 \quad (4) \end{cases}$$

(3)+(4):

$1 - 10y_0 = 0 \rightarrow y_0 = \frac{1}{10} \rightarrow C\left(\frac{5}{2}, \frac{1}{10}\right)$ (1 ponto)

$\frac{121}{4} + \left(\frac{1}{10}\right)^2 = r^2 \xrightarrow{r>0} r^2 = \frac{3026}{100} \rightarrow r = \sqrt{30,26}$ (1 ponto)

Não foi aceito: apenas resultados sem as resoluções necessárias para chegar a eles.

Questão 18

a) O candidato poderia se valer de duas ideias: i) calcular a altura do hexágono para então subtrair a altura do quadrado; ii) obter a diferença entre as alturas por meio de cálculo direto.
Para cada uma dessas hipóteses, foi pontuado:
i) calcular a altura do hexágono para então subtrair a altura do quadrado.
2 pontos: calculou corretamente a diferença entre as alturas, apresentando como resposta: $2\sqrt{3} - 2$ cm ou $2(\sqrt{3} - 1)$ cm, sendo que é importante destacar que:

- quando apresentou diversas simplificações da resposta, só foi aceita como correta se houve preservação das igualdades matemáticas;
- a resposta $|2 - 2\sqrt{3}|$ cm foi considerada correta somente mediante do uso do módulo, uma vez que sem ele, a resposta $2 - 2\sqrt{3}$ cm indicaria uma distância negativa.

1 ponto: interpretou corretamente o problema e calculou a altura do hexágono, obtendo como medida da altura $2\sqrt{3}$ cm, e utilizou-a na subtração envolvendo a altura do quadrado. Importante destacar que:

- esse resultado poderia ser obtido por diferentes meios, sendo os principais:
  I. uso da fórmula da altura do triângulo equilátero;
  II. uso do teorema de Pitágoras a partir do triângulo retângulo formado por um dos lados do hexágono, uma de suas diagonais e a respectiva altura;
  III. uso da trigonometria no triângulo retângulo formado por um dos lados do hexágono, uma de suas diagonais e a respectiva altura;
  IV. uso da lei do seno ou da lei do cosseno comparando as medidas dos lados do hexágono com a altura em questão.

Não foram aceitas:

- sinalizou a altura do hexágono como sendo a diferença entre as alturas das retas t_1 e t_2, uma vez que isso sinaliza uma interpretação equivocada do enunciado;
- indicou que a diferença entre as alturas do hexágono e do quadrado corresponde à metade da altura do hexágono, uma vez que isso sinaliza uma interpretação equivocada do enunciado;
- indicou que a altura h do triângulo equilátero é obtida pela fórmula $\frac{L^2\sqrt{3}}{4}$, sendo L a medida do lado do triângulo, uma vez que essa é a fórmula da área do triângulo equilátero e que, portanto, determina uma medida de superfície.

ii) obter a diferença entre as alturas por meio de cálculo direto, através de equação quadrática.

2 pontos: calculou corretamente a diferença entre as alturas, apresentando como resposta: $2\sqrt{3} - 2$ cm ou $2(\sqrt{3} - 1)$ cm, sendo que é importante destacar que:

- quando apresentou diversas simplificações da resposta, só foi aceita como correta se houve preservação das igualdades matemáticas;
- a resolução da equação $\frac{-4+4\sqrt{3}}{2}$, no seu formato não simplificado, também foi considerada correta.

1 ponto: modelar o problema e obter a equação $x^2 + 4x - 8 = 0$, sendo 'x' a diferença entre as alturas. Importante destacar que:

- a equação poderia ser obtida por diferentes meios, partindo do fato de que a altura do hexágono era igual a (2 + x). Os principais meios são:
  I. uso do teorema de Pitágoras a partir do triângulo retângulo formado por um dos lados do hexágono, uma de suas diagonais e a respectiva altura;
  II. uso da trigonometria no triângulo retângulo formado por um dos lados do hexágono, uma de suas diagonais e a respectiva altura;
  III. uso da lei do cosseno comparando as medidas dos lados do hexágono com a altura em questão.

Obs.: O candidato que substituiu $\sqrt{3}$ por 1,7 ou 1,73 (aproximação decimal), não sofreu nenhum prejuízo, tendo a sua resolução analisada conforme os critérios estipulados acima. Foi considerada válida a possibilidade de o candidato obter a resposta para essa questão de forma direta.

b) O candidato precisaria associar a distância entre as retas t_{23} e t_{24} com a diferença entre as alturas dos polígonos regulares de 50 lados e de 48 lados. A obtenção dessas alturas estava atrelada a decomposição dos polígonos em triângulos isósceles, cuja altura era determinada por meio de relações trigonométricas no triângulo retângulo. Vale destacar que a resposta poderia ser dada em função do seno ou do cosseno ou da tangente do ângulo agudo obtido na decomposição de cada polígono.

2 pontos: calculou corretamente a diferença entre as alturas dos polígonos, apresentando como resposta a medida da altura do polígono de 50 lados menos a altura do polígono de 48, nessa ordem, caso não tenha sido feito uso de módulo para o cálculo da distância. As respostas mais recorrentes foram:

Distância entre t_{23} e t_{24}, em centímetros, é igual a: $\frac{2}{t} - \frac{2}{x} = \frac{2(x-t)}{x \cdot t}$ ou $\frac{2l}{c} - \frac{2o}{f}$

Importante destacar que quando apresentou diversas simplificações da resposta, só foi aceita como correta se houve preservação das igualdades matemáticas.

UNIFESP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
1933

VESTIBULAR 2021

1 ponto: associou a distância da reta r a reta t_{23} ao polígono de 48 lados, calculando corretamente sua altura ou associou a distância da reta r a reta t_{24} ao polígono de 50 lados, calculando corretamente sua altura, fazendo uso das respectivas letras apresentadas na tabela fornecida para o ângulo de 3,75° ou 3,6°, respectivamente. Foram consideradas respostas válidas:

Altura, em centímetros, do polígono de 48 lados: $\frac{2}{x}$ ou $\frac{2\sqrt{1-f^2}}{f}$ ou $\frac{2o}{f}$ ou $\frac{2o}{\sqrt{1-o^2}}$

Altura, em centímetros, do polígono de 50 lados: $\frac{2}{t}$ ou $\frac{2\sqrt{1-c^2}}{c}$ ou $\frac{2l}{c}$ ou $\frac{2l}{\sqrt{1-l^2}}$

Não foi aceita: resposta sem resolução.

Questão 19

a) Substituindo os valores de B = 600 kcal e M = 16 kg na lei $B = K \cdot M^{\frac{3}{4}}$, tem-se:

$600 = K \cdot 16^{\frac{3}{4}}$ (1 ponto)

$600 = K \cdot (2^4)^{\frac{3}{4}} \Rightarrow 600 = K \cdot 2^3 \Rightarrow K = \frac{600}{8} \Rightarrow K = 75$ (1 ponto)

b) Para os dois animais temos:

$B_G = K \cdot G^{\frac{3}{4}}$

$B_P = K \cdot G^{\frac{3}{4}}$

Como $G = 10^6 \cdot P$

$B_G = K \cdot (10^6 \cdot P)^{\frac{3}{4}}$

$\frac{B_G}{B_P} = \frac{K.(10^6 \cdot P)^{\frac{3}{4}}}{K \cdot P^{\frac{3}{4}}} \Rightarrow \frac{B_G}{B_P} = \frac{(10^6)^{\frac{3}{4}} \cdot P^{\frac{3}{4}}}{P^{\frac{3}{4}}} \Rightarrow \frac{B_G}{B_P} = (10^6)^{\frac{3}{4}} \Rightarrow \frac{B_G}{B_P} = 10^{\frac{18}{4}} = 10^{\frac{9}{2}} = \sqrt{10^9} = 10^4 \cdot \sqrt{10} \Rightarrow$

$\frac{B_G}{B_P} = 10^4 \cdot 3{,}1623 = 31\,623$ (2 pontos)

Obs.: foi atribuído 1 ponto se indicou que $B_G = K \cdot (10^6 \cdot P)^{\frac{3}{4}}$ ou se indicou a razão $\frac{B_G}{B_P} = \frac{K.(10^6 \cdot P)^{\frac{3}{4}}}{K \cdot P^{\frac{3}{4}}}$ ou concluiu $\frac{B_G}{B_P} = 10^{\frac{18}{4}} = 10^{\frac{9}{2}}$ ou com erros posteriores ou resposta final $3{,}1623^9$.

Questão 20

a) Número de elementos do espaço amostral Ω: $n(\Omega) = C_{10,6} = 210$ possibilidades. (1 ponto)

ou

Número de elementos dos eventos favoráveis: $n(A) = C_{9,5} = 126$ possibilidades. (1 ponto)

Probabilidade de ser retirada a carta com o número 1:

$P = \frac{126}{210} = \frac{3}{5} = 60\%$ (1 ponto)

b) Forma mais simplificada dá fórmula solicitada:

$P = \frac{M! \cdot (N-K)!}{N! \cdot (M-K)!}$ (1 ponto)

Domínio com validade em N, M e K:

$D = \{N, M, K \in \mathbb{N} | 1 \leq K \leq M \leq N\}$ (1 ponto)